Hap

Kütle ve Enerji Denklikleri · Hap bilgiler ve tuzaklar

Akılda kalması gereken cümleler, sayılar ve en sık yapılan hatalar, numaralı.

Hafta 1–9 (vize konuları) · Prof. Dr. Ayşegül Kırca Toklucu'nun slaytlarından · Vize: 6 Kasım 2026, 10:00 · Etkileşimli sürüm ve animasyonlar: hsankc.github.io/ders/kutle-enerji-denklikleri.html

Hap bilgiler

1. Kurutmada ve evaporasyonda yalnız su uzaklaşır; kuru madde sabit kalır. (H1)
2. 100 kg %85 nemli elma → %15 nemli 17,65 kg kuru elma. (H1)
3. Toplam kütle denkliği tek başına yetmez; bileşen denklikleri de kurulur. (H1)
4. İş, enerji ve ısı aynı boyuttadır; birimi Joule. (H2)
5. 1 bar = 10^5 Pa ≈ 1 atm. (H2)
6. 0 °F = −17,8 °C; 0 °C = 32 °F. (H2)
7. Birim, sayı 0,1–1000 arasında kalacak şekilde seçilir (10 kPa, 10 000 Pa değil). (H2)
8. J/(kg K) = $m^2/(s^2\ K)$. (H2)
9. BTU/(h ft °F) → W/(m K): × 1,731. (H3)
10. BTU/(lbm °F) → J/(kg K): × 4187. (H3)
11. lbm/ft^3 → kg/m^3: × 16,02. (H3)
12. 1 kWh = 3 600 000 J. (H3)
13. 1 K'lik fark = 1,8 °F'lik fark. (H3)
14. 1 gal = 4 qt = 8 pt = 128 fl oz. (H3)
15. Bi = hL/k ile Nu = hD/k aynı görünür; Bi'de k katının, Nu'da k akışkanın ısıl iletkenliğidir. (H4)
16. Viskozitenin SI birimi kg/(m s) = Pa s. (H4)
17. Boyutsuz eşitlikteki sabit her birim sisteminde aynıdır. (H4)
18. Birimli sabitin değeri birim sistemine göre değişir (R = 8,314 / 1,987 / 0,0821). (H4)
19. %28 HCl → 10,65 molal; mol fraksiyonu 0,161. (H5)
20. 80 mL'de 1 mg → 12,5 ppm = 12 500 ppb. (H5)
21. Çiğ sütte aflatoksin sınırı (slayt ödevi): 0,05 ppb. (H5)
22. Briks refraktometreyle ölçülür ve mikrobiyolojik stabilite hakkında fikir verir. (H5)
23. Normalite her zaman molariteye eşit ya da büyüktür (T.D. ≥ 1). (H5)
24. Su en yoğun 3,98 ≈ 4 °C'de: 1,00000 g/cm^3. (H6)
25. Gıda bileşenlerinin çoğu (yağ, tuz hariç) 1,4–1,6 g/cm^3. (H6)
26. Yağ 0,90 · tuz 2,16 · sakaroz 1,59 · protein 1,4 g/cm^3. (H6)
27. Elma katı yoğunluğu 1057 kg/m^3; kitle yoğunluğu 544–608 kg/m^3. (H6)
28. Amonyak bağıl yoğunluğu 0,595. (H6)
29. −40 °C = −40 °F (iki skalanın kesiştiği tek nokta). (H7)
30. 1 atm = 10,33 m su sütunu = 760 mm cıva sütunu. (H7)
31. Kelvin ve Rankine'de negatif değer yoktur. (H7)
32. "2 atm basınç var" → 2 atm manometre basıncı (efektif). (H7)

33. 1 lbf = 4,4482 N. (H7)
34. Sıvı basıncı tankın çapına bağlı değildir. (H7)
35. İzole sistemde ne kütle ne ısı geçer. (H8)
36. Adyabatik: ısı alışverişi yok. (H8)
37. Her bilinmeyen için bir eşitlik gerekir. (H8)
38. Randıman için madde akış diyagramında sadece kayıp/değişim olan basamaklar yeter. (H8)
39. Cut-back: 68 °Bx konsantre + taze su → 45 °Bx, aroma için. (H8)
40. Nektar: meyve %25–99; meyveli içecek: %10–24. (H9)
41. Şurup %65–70 briks hazırlanıp filtrelenir. (H9)
42. Sitrik asit önceden %50'lik çözelti yapılabilir. (H9)
43. Rekonstitüsyonda demineralize su kullanılır. (H9)
44. Vişne çok asitli, kayısı ve şeftali çok kıvamlı olduğu için nektar yapılır. (H9)
45. Şeftali nektarında pulp en az %40. (H9)

Mutlaka hatırla: sınav sayıları

- **Örnek 1:** 17,65 kg kuru elma, 82,35 kg su uzaklaşır.
- **Örnek 2:** ≈ 214 kg salça (785,7 kg su buharlaşır).
- **Örnek 1:** 1050 kg/m³ (kısa yol: g/cm³ × 1000 = kg/m³).
- **Örnek 1:** 17,3 J/(s m K) = 17,3 W/(m K).
- **Örnek 2:** cp ≈ 2679 J/(kg K) ≈ 2,68 kJ/(kg K).
- **Örnek 7:** 0,952 kWh.
- **Örnek 8:** 211 Wh; yaklaşık 1,06 saat (≈ 63 dakika).
- **Örnek 9:** ≈ 9,79 kWh (slayt cevabı 9,794; 3,785 L/gal ile 9,78 çıkar).
- **Örnek 2:** a = N m^4/$kmol^2$, b = m^3/kmol, R = N m/(kmol K) = J/(kmol K).
- **Örnek 3:** μ = 2,16 × 10^{-3} Pa s = 2,16 × 10^{-2} P = 2,16 cP.
- **Örnek 4:** SI'da h = 14,31 G^0,8 (G: kg/m² s, h: W/m² K).
- **Örnek 1:** 0,5 M ve 1 N.
- **Örnek 3:** 1 ppm, 10 ppm, 12,5 ppm.
- **Örnek 5:** 90,7 mL stok HCl alınıp 2 L'ye tamamlanır.
- **Örnek 10:** %30 w/w; %33,9 w/v; Y = 0,022; 0,99 M.
- **Örnek 1:** 999,49 kg/m³ = 62,40 lbm/ft³.
- **Örnek 2:** 1057 kg/m³.
- **Örnek 1 (sıcaklık):** 313 → 368 K; 104 → 203 °F; ΔT = 55 °C = 55 K = 99 °F.
- **Örnek 1 (basınç):** 92 kPa ≈ 13,3 psi.
- **Örnek 6:** 0,395 atm = 300,2 mmHg vakum.
- **Örnek 7:** 33,6 kPa (abs) = 4,872 psia.
- **Örnek 8:** h ≈ 2,01 m.
- **Örnek 10:** ≈ 1497 kg (tam değerlerle 1495 kg).
- **Örnek 5:** 0,63 kg (6,37 kg su uzaklaşır).
- **Örnek 6:** 150 kg seyreltik şurup (125 kg su eklenir).
- **Örnek 7:** C = 181,8 kg/h (F = 681,8 kg/h).
- **Örnek 8:** 100 kg meyve suyu başına 5,9 kg şurup; asit %0,76.
- **Örnek 9:** ≈ 26,5 kg kristal, 73,5 kg doymuş şurup.
- **Örnek 10:** 78,125 kg kristal fraksiyonu, 21,875 kg konsantre şeker çözeltisi (slayttaki cevapla aynı).
- **Örnek 1 (vişne):** Vişnenin %15'i sap ve çekirdek.
- **Örnek 2 (mandarin):** a) 160 kg kabuk, 32 kg zar; b) 392 kg şurup; c) %29,6.
- **Örnek 3 (salça):** Günde 1932 kutu (24 saat çalışma).
- **Şurup 1:** 436,4 kg şeker, 224,8 kg su, 661,2 kg şurup.
- **Örnek 4 (elma):** 1747,5 kg (1285 L) konsantre + 8737,5 kg (L) su.
- **Örnek 5 (vişne nektarı):** a) 1191 kg şurup + ≈ 5202 kg su; b) 809,8 kg şeker + ≈ 5583 kg su (10 655 kg nektar).
- **Örnek 7 (şeftali):** 11 250 kg nektar; 1500 kg şurup; 45 kg asit; 5205 kg su.
- **Çıkmış:** ≈ 7,62 kg şeker kristali ve 15,24 kg doymuş şeker çözeltisi (77,14 kg su buharlaşır).

Tuzaklar

1. Nem yüzdesini kuru madde yüzdesi sanmak: "%85 nem" demek kuru madde **%15** demek. (H1)
2. Ürün miktarını $100 \times 0{,}15$ diye bırakmak: 15 kg ürün değil, **ürünün içindeki kuru madde**. Ürün = 15 / 0,85. (H1)
3. Kurutmada kuru maddenin azaldığını sanmak. Uzaklaşan tek şey sudur. (H1)
4. "gr", "sn", "Lt" yazmak yanlış: doğrusu **g, s, L**. (H2)

5. Sonuca birim yazmamak puan kaybettirir. (H2)
6. Pa'yı küçük harfle "pa" yazmak; özel isimden gelen birimler büyük harfle başlar (Pa, N, J, W, K). (H2)
7. Sıcaklıkta SI birimi °C değil **K**'dir; kuvvette kgf değil **N**. (H2)
8. Mega (M) ile mili (m) karışır: büyük M = 10^6, küçük m = 10^{-3}. (H2)
9. Paydadaki °F'yi unutmak: sonuç **1,8 ile çarpılmalı** (5/9 ile bölmek aynı şey). (H3)
10. Sıcaklık **farkını** çevirirken +32 eklemek. Fark çevrilirken sadece 1,8 çarpanı vardır. (H3)
11. ft^2 veya ft^3 olduğunda 0,3048'in karesini/küpünü almayı unutmak. (H3)
12. kWh'yi J'ye çevirirken 3600 değil **$3{,}6 \times 10^6$** kullanmak gerekir (kW × h = 1000 W × 3600 s). (H3)
13. Hacimle verilen suyu kütleye çevirmeden Q = m cp ΔT'ye koymak. (H3)
14. lbm (kütle) ile lbf (kuvvet) aynı şey değil. (H3)
15. Toplanan/çıkarılan terimlerin aynı birimde olması gerektiğini unutmak (Van der Waals'ın anahtarı bu). (H4)
16. Re'de çapı inch olarak bırakmak: 1 in = 1/12 ft (veya 0,0254 m) yapılmalı. (H4)
17. Üslü birimlerde (G^0,8) çevirme katsayısının da üssünü almayı unutmak. (H4)
18. cP ile P'yi karıştırmak: 1 P = 100 cP, 1 cP = 1 mPa s. (H4)
19. Dittus–Boelter'deki 0,023 birimsizdir; ama R, h = 0,0128 G^0,8'deki sabit gibi sabitlerin birimi vardır. (H4)
20. Molaritede paydaya **çözücü** hacmi yazmak. Payda çözeltinin hacmi; molalitede ise çözücünün kütlesi. (H5)
21. ppm hesabında yoğunluğu kullanmamak. "Yoğunluğu 1,02 g/mL olan 500 mL" → 0,51 kg. (H5)
22. ppb'yi ppm ile karıştırmak: ppb = µg/kg; 1 ppm = 1000 ppb. (H5)
23. Normalitede T.D.'yi unutmak (H_2SO_4 için 2). (H5)
24. Stok asit sorusunda saf HCl kütlesini direkt hacme çevirmek. Sıra: mol → saf g → stok g (÷ %28) → mL (÷ ρ). (H5)
25. Briksi çözünen/çözücü diye hesaplamak; payda **çözeltinin** kütlesi. (H5)
26. Hangi yoğunluk olduğu söylenmemişse **katı yoğunluk** kabul edilir. (H6)
27. Depo/silo hacmi için kitle yoğunluğu kullanılır, katı yoğunluk değil. (H6)
28. Karışım yoğunluğunda yoğunlukları yüzdelerle ağırlıklı ortalamak YANLIŞ. Doğrusu hacimleri toplamak: Σm / Σ(m/ρ). (H6)
29. İnterpolasyonda azalan değerlerde işareti şaşırmak (sıcaklık ↑, su yoğunluğu ↓). (H6)
30. Bağıl yoğunluğa birim yazmak; birimsizdir. (H6)
31. ΔT'yi çevirirken +32 eklemek. Fark: ΔK = Δ°C, Δ°F = 1,8 Δ°C. (H7)
32. Kelvin ve Rankine'de derece işareti kullanmak (doğrusu K, R; °K değil). (H7)
33. Ağzı açık tankta atmosfer basıncını unutmak (Örnek 10'un püf noktası). (H7)
34. Hiçbir şey yazmıyorsa basıncın **efektif** olduğunu unutmak. (H7)
35. Vakumu mutlak basınç sanmak: vakum = atm − mutlak. (H7)
36. P = ρgh'da yoğunluğu g/cm^3 bırakmak; kg/m^3 olmalı (× 1000). (H7)
37. Hidrostatik basıncın taban alanına bağlı olduğunu sanmak; bağlı değil. (H7)
38. Su akımında kuru maddeyi 0 almayı, kristal akımında sakarozu 1 (%100) almayı unutmak. (H8)
39. Hacimleri toplamak: karıştırmada litreler toplanmaz, kütleler toplanır. (H8)
40. Baz seçmeden saat/gün karışıklığına düşmek: sürekli proseste "1 saat" baz al, sonunda istenen süreye çevir. (H8)
41. Bilinmeyen sayısı kadar eşitlik kurmamak. 2 bilinmeyen → 2 eşitlik (toplam + bir bileşen). (H8)
42. Seyreltmede konsantrasyonun suyla değil, **toplam** ürünle oranlandığını unutmak: Y(0,11), X(0,11) değil. (H8)
43. Sonucu kontrol etmemek: giren toplam = çıkan toplam mı? (H8)

44. %kaybı her zaman o basamağa **giren** miktardan hesapla (mandarinde zar kaybı 640 kg'ın %5'i, 800'ün değil). (H9)
45. Hacimle verilen meyve suyunu yoğunluksuz kütle saymak; Tablo 2'den ρ bul. (H9)
46. Konsantrenin yoğunluğunu Tablo 2'den aramak; konsantre ve şurup için **Tablo 1** kullanılır. (H9)
47. Nektarda önce şurubu çözmeye çalışmak. Önce **asit denkliği** (tek bilinmeyen) → nektar miktarı. (H9)
48. Kristal şeker kullanıldığında KM oranını 1 almayı unutmak; sitrik asit hem KM'ye hem asit denkliğine girer. (H9)
49. Günlük üretimde çalışma süresini sormadan 24 saat almak; soruda vardiya varsa onu kullan. (H9)

Kişisel çalışma notu. Sayısal cevaplar bilgisayarda kontrol edildi; slayttan farklı yuvarlama olan yerler not edildi.